

一九九九年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2) \cdots f(n)] = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x) = e^x y z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z + x y z = 0$ 确定的隐函数, 则 $f'_x(0, 1, -1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知 $AB - B = A$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则……………()
(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.
(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.
(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.
(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.
2. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成的区域, 则 $f(x, y)$ 等于……………()
(A) xy . (B) $2xy$. (C) $xy + \frac{1}{8}$. (D) $xy + 1$.
3. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 记向量组 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{m-1}, \beta$, 则……………()
(A) α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示.
(B) α_m 不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示.
(C) α_m 可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.
(D) α_m 可由 (I) 线性表示, 但不可由 (II) 线性表示.

4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于 0, 则 $D(X+Y) = DX + DY$ 是 X 和 Y ()
- (A) 不相关的充分条件, 但不是必要条件.
 (B) 独立的必要条件, 但不是充分条件.
 (C) 不相关的充要条件.
 (D) 独立的充要条件.
5. 设 X 服从指数分布, 则 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数 ()
- (A) 是连续函数. (B) 至少有两个间断点.
 (C) 是阶梯函数. (D) 恰有一个间断点.

三、(本题满分 6 分)

曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形, 记切点的横坐标为 a , 试求切线方程和这个图形的面积, 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变换趋势如何?

四、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素, x_1 和 x_2 分别为两要素的投入量, Q 为产出量; 若生产函数为 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta$, 其中 α, β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1$. 假设两种要素的价格分别为 p_1 和 p_2 , 试问: 当产出量为 12 时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

六、(本题满分 6 分)

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0) = 1$, $F(x) > 0$, 试求 $f(x)$.

七、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x t f(x-t) \, dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx$ 的值.

八、(本题满分 6 分)

证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 问: 当 k 为何值时, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$

为对角矩阵? 并求出 P 和相应的对角矩阵.

十、(本题满分 9 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 0. \end{cases}$$

(I) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组仅有零解?

(II) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组有无穷多组解, 并用基础解系表示全部解.

十一、(本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布为

X_1	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

,

X_2	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

且 $P\{X_1X_2 = 0\} = 1$.

(I) 求 X_1 和 X_2 的联合分布;

(II) 问 X_1 和 X_2 是否独立? 为什么?